



Meine Lernkarten

Physiotherapie · Prüfungsvorbereitung

Annas Lernkarten · Mannheim



Atmung & Lunge



Innere Medizin



Ausdauer & Training



Anatomie



Kommunikation



Chirurgie



Neurologie

Diese Lernkarten fassen den Prüfungsstoff kompakt zusammen. Bitte mit deinen eigenen Unterlagen abgleichen. Viel Erfolg! 💪 ✨



Asthma bronchiale

Chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege mit **reversibler** Bronchialobstruktion. Trias: Bronchospasmus, Schleimhautödem, Hyperkrinie (zäher Schleim).

SYMPTOME

- Atemnot (Dyspnoe), anfallsartig
- Trockener Husten, oft nachts
- Zäher Schleim / Auswurf
- Engegefühl in der Brust
- Expiratorisches Giemen/Pfeifen
- Verlängerte Ausatmung

URSACHEN — ALLERGISCH

- Schimmelpilze
- Pollen
- Haustiere
- Hausstaub(milben)

URSACHEN — NICHT ALLERGISCH

- Infektion
- Rauch
- Kalte Luft
- Luftverschmutzung
- Stress / Emotionen
- Anstrengung (Belastungsasthma)

NOTFALLPROZEDERE (ANFALL)

1. Aktivität stoppen
2. Lippenbremse
3. 2–3 Hübe Notfallspray (Bronchodilatator)
4. Kortisontabletten
5. Sitzposition mit AHM-Einsatz (Kutschersitz)
6. Lippenbremse fortsetzen
7. Keine Besserung nach 5–10 Min → Notarzt (112)

THERAPIEZIELE PT

- Entzündung reduzieren (medikamentös)
- Bronchien erweitern
- Atmung verbessern / ökonomisieren
- Atembewegung verbessern
- Sekret lösen (Sekretolyse)
- Atemerleichternde Stellungen schulen

💡 **Merke:** Asthma = reversibel, COPD = weitgehend irreversibel. Atemerleichternde Stellungen: Kutschersitz, Torwartstellung, Lippenbremse.



Pneumonie

Lungenentzündung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akute oder chronische **Entzündung des Lungengewebes** (Alveolen und/oder Interstitium), meist bakteriell (Pneumokokken), viral oder durch Aspiration.

SYMPTOME

- Hohes Fieber, Schüttelfrost
- Husten mit Auswurf (evtl. rostbraun/eitrig)
- Dyspnoe, Tachypnoe
- Schmerzen beim Atmen (bei Pleurabeteiligung)
- Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl

FORMEN

- Lobärpneumonie (ganzer Lungenlappen)
- Bronchopneumonie (herdförmig)
- Interstitielle Pneumonie (atypisch, viral)
- Nosokomial vs. ambulant erworben

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität / Bettlägerigkeit
- Hohes Alter, Immunschwäche
- Beatmung, Aspiration
- Rauchen, Vorerkrankungen (COPD)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretmobilisation & -abtransport
- Belüftung minderbelüfteter Areale verbessern
- Pneumonieprophylaxe (bei Risikopatienten!)
- Atemvertiefung, Thoraxmobilisation
- Frühmobilisation



Merke: Pneumonieprophylaxe ist zentrale PT-Aufgabe: Mobilisation, Atemübungen (z.B. Triflow/SMI), Lagerung, Sekretlösung.



COPD

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Chronische, **nicht vollständig reversible** Atemwegsobstruktion. Kombination aus chronischer Bronchitis + Lungenemphysem. Fortschreitend.

URSACHEN

- Rauchen (Hauptursache, ~90%)
- Luftverschmutzung, Stäube
- Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (genetisch)
- Häufige Atemwegsinfekte

SYMPTOME (AHA)

- Auswurf (chronisch)
- Husten (morgens)
- Atemnot (zunächst bei Belastung, später in Ruhe)
- Faszien bei Emphysem

GOLD-STADIEN

Einteilung nach FEV1 (Einsekundenkapazität): GOLD 1 (leicht) bis GOLD 4 (sehr schwer).

THERAPIEZIELE PT

- Atemökonomie (Lippenbremse, dosierte Belastung)
- Sekretmanagement
- Kraft- und Ausdauertraining (Lungensport)
- Atemhilfsmuskulatur entlasten
- Belastungsdyspnoe reduzieren



Merke: Bei COPD Belastung dosieren und Lippenbremse einsetzen (verhindert Bronchialkollaps durch positiven Druck).



Mukoviszidose

Zystische Fibrose (CF)

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Angeborene, genetische Stoffwechselerkrankung (autosomal-rezessiv, CFTR-Gen). Störung der Chloridkanäle → **zäher Schleim** in allen exokrinen Drüsen.

BETROFFENE ORGANE

- Lunge: zäher Schleim → Infekte, Obstruktion
- Pankreas: Verdauungsenzyme fehlen
- Darm, Leber, Schweißdrüsen (salziger Schweiß)

SYMPTOME

- Chronischer Husten, zäher Auswurf
- Wiederkehrende Atemwegsinfekte
- Gedeihstörung, Untergewicht
- Fettstühle (Pankreasinsuffizienz)

THERAPIEZIELE PT

- Sekretelimination (Autogene Drainage, PEP, Flutter)
- Inhalationstherapie
- Thoraxmobilität erhalten
- Körperliches Training / Ausdauer
- Infektophylaxe

💡 **Merke:** Sekret ist bei CF extrem zäh → Techniken wie **autogene Drainage**, PEP-Systeme (Flutter, RC-Cornet) sind Kernstück.



Lungenembolie

Verschluss einer Lungenarterie

ATMUNG & LUNGE

DEFINITION

Akuter **Verschluss einer Lungenarterie**, meist durch einen verschleppten Thrombus (Embolus) aus den tiefen Beinvenen (TVT). **Notfall!**

URSACHE / ENTSTEHUNG

Meist Folge einer **tiefen Beinvenenthrombose** → Thrombus löst sich → wandert über rechtes Herz in die Lungenstrombahn.

SYMPTOME

- Plötzliche Dyspnoe, Tachypnoe
- Thoraxschmerz (atemabhängig)
- Tachykardie
- Husten, evtl. Bluthusten (Hämoptyse)
- Angst, Zyanose
- Bei großer LE: Kreislaufschock, Synkope

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, lange OP, lange Flüge
- Frühere Thrombose
- Rauchen + Pille
- Adipositas, Malignom

PT-RELEVANZ

- Thromboseprophylaxe = Embolieprophylaxe!
- Bei V.a. LE: Mobilisation stoppen, Notarzt
- Nach Diagnose: Wiederbelastung erst nach ärztl. Freigabe

💡 **Merke:** Wichtigste Prophylaxe: **Thromboseprophylaxe** (Bewegung, MTPS-Strümpfe, Heparin). Kette: TVT → LE.



Atemhilfsmuskeln — Inspiration

Auxiliäre Einatmung

ATMUNG & LUNGE

HAUPTATEMMUSKEL

Zwerchfell (Diaphragma) — wichtigster Inspirationsmuskel (~70% der Ruheatmung), zusätzlich Mm. intercostales externi.

ATEMHILFSMUSKELN INSPIRATION

- M. sternocleidomastoideus
- Mm. scaleni
- M. pectoralis major & minor
- M. serratus anterior
- M. serratus posterior superior
- Mm. levatores costarum

WANN AKTIV?

Bei **vertiefter/forcierter Einatmung** und bei Atemnot. Einsatz sichtbar z.B. beim Asthmaanfall → deshalb Kutschersitz (Arme abstützen = Punctum fixum für Pectoralis).

💡 **Merke:** Kutschersitz/Torwartstellung: Arme werden fixiert → Ansatz und Ursprung tauschen → AHM können am Thorax ziehen und die Einatmung unterstützen.



Atemhilfsmuskeln — Expiration

Auxiliäre Ausatmung

ATMUNG & LUNGE

RUHEATMUNG

Ausatmung in Ruhe ist **passiv** (elastische Rückstellkräfte von Lunge/Thorax) — keine Muskelarbeit nötig.

ATEMHILFSMUSKELN EXPIRATION

- Mm. intercostales interni
- M. rectus abdominis
- Mm. obliquus externus & internus
- M. transversus abdominis
- M. quadratus lumborum

WANN AKTIV?

Bei **forcierter Ausatmung**, Husten, Pressen, Sprechen/Singen. Bauchmuskeln erhöhen den intraabdominalen Druck → Zwerchfell wird nach kranial gedrückt.

💡 **Merke:** Aktive Ausatmung v.a. über die **Bauchmuskulatur** — wichtig für Hustentechnik & Sekretabtransport.



Luftwege

Anatomie des Respirationstrakts

ATMUNG & LUNGE

OBERE ATEMWEGE

- Nase (Nasus) / Nasenhöhle
- Rachen (Pharynx)
- Kehlkopf (Larynx)

UNTERE ATEMWEGE

- Luftröhre (Trachea)
- Hauptbronchien (li/re)
- Bronchien → Bronchiolen
- Terminale Bronchiolen
- Alveolen (Gasaustausch)

FUNKTION / KONDITIONIERUNG

Luft wird in den oberen Atemwegen **angewärmt, angefeuchtet und gereinigt** (Flimmerepithel + Schleim = mukoziliäre Clearance).

GASAUSTAUSCH

Findet in den **Alveolen** statt: O₂ ins Blut, CO₂ in die Alveole (Diffusion über die Blut-Luft-Schranke).

💡 **Merke:** Leitungszone (Nase→Bronchiolen, kein Gasaustausch = Totraum) vs. Respirationszone (Alveolen = Gasaustausch).



Knöcherner Thorax

Brustkorb — Anatomie

ATMUNG & LUNGE

BESTANDTEILE

- 12 Brustwirbel (Vertebrae thoracicae)
- 12 Rippenpaare (Costae)
- Brustbein (Sternum): Manubrium, Corpus, Proc. xiphoideus

RIPPEN-EINTEILUNG

- Costae verae (1–7): echte Rippen, direkt am Sternum
- Costae spuriae (8–10): falsche Rippen, über Rippenbogen
- Costae fluctuantes (11–12): freie/fliegende Rippen

GELLENKE

- Kostovertebralgelenke (Rippe–Wirbel)
- Kostotransversalgelenke (Rippe–Querfortsatz)
- Sternokostalgelenke (Rippe–Sternum)

ATEMMECHANIK

Rippen bewegen sich bei Einatmung nach **kranial-ventral** ('Pumpenschwenk' & 'Eimerhenkel') → Thoraxvolumen ↑.



Blutgefäße

Wandschichten & Gefäßtypen

INNERE MEDIZIN

WANDSCHICHTEN (VON INNEN NACH AUSSEN)

Tunica intima	innerste Schicht (Endothel) — glatt, kann verletzt werden / porös werden
Tunica media	mittlere Muskelschicht + elastische Fasern
Tunica externa (adventitia)	äußere Bindegewebsschicht

PRINZIP

Arterien, Venen und Kapillaren sind **gleich aufgebaut** (intima–media–externa), unterscheiden sich aber in Dicke und Stärke der Schichten.

ARTERIEN

- Starke Tunica media (viele elastische Fasern) + starke Adventitia
- Enges Lumen, halten hohen Druck stand
- Transportieren Blut **vom Herzen weg**

VENEN

- Schwache Tunica media, starke Adventitia
- Venenklappen (Taschenklappen) → Blutfluss in eine Richtung
- Kapazitätsgefäß, leiten Blut **zum Herzen zurück**

KAPILLAREN

- Nur einzelne Schicht Endothelzellen + Basalmembran
- Sehr dünne Wand → Austausch von O₂, Nährstoffen & Abfallprodukten zwischen Blut und Gewebe



Merke: Lagerung: Arterien → **tieflagern** (Durchblutung fördern), Venen → **hochlagern** (Rückfluss fördern).



Blutkreislauf & venöser Rücktransport

Kreislauf, Windkessel, Rückstrom

INNERE MEDIZIN

ZWEI KREISLÄUFE

Kleiner Kreislauf Lungenkreislauf: Blut vom Herzen zur Lunge und zurück

Großer Kreislauf Körperkreislauf: Blut aus dem Körper zurück zum Herzen

WINDKESELFUNKTION

Die elastische **Aortenwand** speichert in der Systole einen Teil des Schlagvolumens und gibt es in der Diastole wieder ab → wandelt stoßweisen Auswurf in kontinuierlichen Blutfluss um.

VENÖSER RÜCKTRANSPORT (6 MECHANISMEN)

1. Sog des Herzens (Ventilebenenmechanismus)
2. Muskelpumpe (Muskelkontraktion presst Venen aus)
3. Venenklappen (verhindern Rückstrom)
4. Blutdruckgefälle (venöser Druck sehr niedrig)
5. Parallele Anlage von Venen & Arterien (Pulswelle drückt Venen aus)
6. Atemtechnik (Zwerchfell → Druckgefälle, Blut fließt herzwärts)



Merke: Für venöse Krankheiten ist der Rücktransport zentral: Muskelpumpe, Venenklappen & Hochlagerung unterstützen ihn.



Hormone — Hypophyse

Hypophysenhormone

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Hormone der **Hypophyse** (Hirnanhangsdrüse) steuern viele Körperfunktionen und andere Hormondrüsen.

WICHTIGE HORMONE

ADH (Adiuretin / Vasopressin)	fördert Wasserrückresorption in der Niere → RR-Steigerung
Oxytocin	Milcheinschuss (Stillzeit), Kontraktion der Gebärmutter bei der Geburt
ACTH (Corticotropin)	stimuliert Nebennierenrinde (Cortisol, Androgene)
TSH (Thyreotropin)	stimuliert Schilddrüse (T3, T4)
Prolaktin (PRL)	Brustdrüsenwachstum, Milchproduktion
FSH / LH	Keimdrüsen: Geschlechtshormone, Fortpflanzung
STH (Somatotropin)	Wachstumshormon, Körperwachstum
MSH (Melanotropin)	Melaninproduktion → Hautpigment

💡 **Merke:** ADH = Wasser sparen (antidiuretisch). Oxytocin = Geburt & Stillen. TSH/ACTH steuern andere Drüsen.



Arteriosklerose

Arterienverkalkung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Systemische Erkrankung der Arterien:
Einlagerung von Lipiden, Kalk und Bindegewebe in die Gefäßwand → Plaques → Gefäß verengt/verhärtet, Elastizität ↓.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Diabetes mellitus
- Hohe Blutfette (Hypercholesterinämie)
- Adipositas, Bewegungsmangel
- Alter, Geschlecht, Genetik

FOLGEERKRANKUNGEN

- KHK / Herzinfarkt (Koronararterien)
- Schlaganfall (Hirnarterien)
- pAVK (Beinarterien)
- Nierenarterienstenose

THERAPIEZIELE PT

- Risikofaktoren senken (Bewegung!)
- Ausdauertraining
- Gewichtsreduktion unterstützen
- Gefäßtraining bei pAVK

💡 **Merke:** Arteriosklerose ist die gemeinsame Grundlage von KHK, Schlaganfall und pAVK.

**DEFINITION****Durchblutungsstörung der Extremitätenarterien**

(meist Beine) durch Arteriosklerose → verminderte O₂-Versorgung der Muskulatur.

LEITSYMPTOM

Claudicatio intermittens ('Schaufensterkrankheit'): belastungsabhängiger Wadenschmerz, der zum Stehenbleiben zwingt, in Ruhe verschwindet.

URSACHEN

- In 95% Arteriosklerose
- Männer 5× häufiger betroffen
- Selten: Entzündungen, rezidivierende Thrombembolien

STADIEN NACH FONTAINE

- I keine Beschwerden (Stenose, Pulsabschwächung)
- II Claudicatio intermittens (IIa >200m, IIb <200m)
- III Ruheschmerz
- IV Nekrose / Ulkus / Gangrän

DIAGNOSTIK

- Anamnese: Risikofaktoren (Nikotin, Hypertonie, Diabetes...)
- **Gehtest**: Zeit/Strecke bis Schmerz stoppen
- **Ratschow-Lagerungsprobe**: Beine hoch + Füße kreisen → bei pAVK Blässe der Fußsohle, verzögerte Rötung/Venenfüllung beim Aufsetzen
- Beckentyp: leichte Kniebeugen ·
Oberschenkeltyp: Zehenstand

GEHTRAINING — METHODEN

- Alte Methode: bis Schmerz auftritt (2/3), dann 1/3 Pause
- Neue Methode: im Schmerz trainieren (1–3 Sek), dann 1/3 Pause
- Stadium I & II: Gehtraining fördert Kollateralen
- Stadium III–IV: Medikamente / Rekanalisation

PT MUSS BEACHTEN (WICHTIG!)

- Keine lokale **Wärme- oder Kälteanwendung** (Gefäße reagieren paradox)
- Druck durch Lagerung/Kleidung vermeiden
- **Keine Antithrombosestrümpfe** bei Dopplerdruck < 50 mmHg
- Extremität **tief** lagern



Merke: „Umweg“ = Kollateralen (natürlich) oder Bypass (operativ). Bei pAVK Beine **tief** lagern, **keine Wärme**, keine engen Strümpfe.



Thrombose

Arterielle & venöse Thrombusbildung

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Bildung eines **Blutgerinnsels (Thrombus)** in einem Gefäß mit teilweisem/vollständigem Verschluss.

VIRCHOW-TRIAS (URSACHEN)

- 1. Gefäßwandschaden (Endothelläsion)
- 2. Verlangsamter Blutfluss (Stase, Immobilität)
- 3. Veränderte Blutzusammensetzung (Hyperkoagulabilität)

RISIKOFAKTOREN

- Immobilität, Bettruhe, OP
- Rauchen + Ovulationshemmer
- Exsikkose
- Malignom, Schwangerschaft
- Frühere Thrombose

GEFAHR

Ablösung → **Embolie** (venös → Lungenembolie; arteriell → Infarkt/Schlaganfall).

PROPHYLAXE PT

- Frühmobilisation, aktive Bewegung
- Muskelpumpe aktivieren (Fußwippen)
- MTPS/Kompressionsstrümpfe
- Ausreichend Flüssigkeit



Merke: Die Virchow-Trias ist DAS Prüfungsthema: Gefäßwand – Blutfluss – Blutzusammensetzung.



Phlebothrombose

Tiefe Beinvenenthrombose (TVT)

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Thrombose der tiefen Venen (meist Bein/Becken). Abzugrenzen von der oberflächlichen **Thrombophlebitis** (Entzündung + Thrombus einer oberflächlichen Vene).

SYMPTOME

- Schwellung, Umfangsdifferenz
- Überwärmung, Rötung, Zyanose
- Schmerz, Spannungsgefühl
- Homans-Zeichen (Wadenschmerz bei Dorsalextension)
- Meyer-/Payr-Zeichen

GRÖSSTE GEFAHR

Lungenembolie durch Ablösung des Thrombus.

THERAPIE / PT

- Antikoagulation (Heparin), Kompression
- Mobilisation nach ärztlicher Freigabe
- KEINE forcierte Massage/Manipulation am betroffenen Bein (Emboliegefahr)
- Später: Kompressionstherapie, Bewegung



Merke: Bei akuter TVT: keine kräftigen mechanischen Reize am Bein → Emboliegefahr. Erst nach Freigabe mobilisieren.



Thrombophlebitis

Oberflächliche Venenentzündung + Thrombus

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Die **oberflächliche Vene** ist entzündet und durch einen Thrombus verschlossen. Oft auf Basis von **Varikosis** (Krampfadern). Abzugrenzen von der tiefen Phlebothrombose (TVT).

URSACHEN / FORMEN

Bakterielle Form Gerinnsel mit lokaler Entzündung

Arterielle Form nach Trauma oder Injektion (Spritze) — Risiko hämatogener Aussaat

KOMPLIKATIONEN

- Übergreifen auf tiefe Venen → Gefahr Lungenembolie
- Infektion

DIAGNOSTIK & THERAPIE

- Klinik, Duplex-Sonographie (Ultraschall)
- Keine strenge Bettruhe → Mobilisation!
- Kompression, Kühlung, Bewegung
- NSAR (nicht-steroidale Antirheumatika = entzündungshemmende Schmerzmittel), ggf. Antikoagulation

SYMPTOME

- Druckschmerz entlang der Vene
- Rötung, lokale Schwellung
- Bei bakteriell: Fieber, Schüttelfrost, eitrige Einschmelzung



Merke: Anders als bei der TVT: bei oberflächlicher Thrombophlebitis **keine Bettruhe** — Patienten sollen viel laufen (mit Kompression).



CVI

Chronisch venöse Insuffizienz

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Abflussstörung der Beinvenen durch Klappeninsuffizienz → venöser Rückstau, erhöhter Venendruck.

URSACHEN

- Varikose (Krampfadern)
- Zustand nach TVT (postthrombotisches Syndrom)
- Bindegewebsschwäche, Klappeninsuffizienz

STADIEN (WIDMER)

- I Ödeme, Corona phlebectatica
- II Hautveränderungen: Hyperpigmentierung, Ekzem, Verhärtung
- III Ulcus cruris venosum (offenes Bein)

SYMPTOME

- Schwere, müde Beine
- Ödeme (abends schlimmer)
- Hautveränderungen, Juckreiz
- Ulcus cruris (Endstadium)

THERAPIEZIELE PT

- Aktivierung der Muskelpumpe (Gehen, Fußgymnastik)
- Kompressionstherapie unterstützen
- Hochlagerung der Beine
- Manuelle Lymphdrainage bei Ödem



Merke: Bei CVI Beine **hoch lagern** & Muskelpumpe aktivieren — Gegenteil zur pAVK (dort tief lagern).



Diabetes mellitus

Zuckerkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Chronische Stoffwechselerkrankung mit **erhöhtem Blutzucker** (Hyperglykämie) durch Insulinmangel oder Insulinresistenz.

TYPEN

Typ 1 Beginn im Kindes-/Jugendalter, erblich, ~5% der Fälle, β -Zellen produzieren kein Insulin → **absoluter Insulinmangel** (schlank)

Typ 2 meist Erwachsene, ~85%, Bewegungsmangel/falsche Ernährung/Übergewicht → Zellen resistent = **relativer Insulinmangel** (Downregulation → Insulinresistenz)

SYMPTOME (HYPERGLYKÄMIE)

- Starker Durst (Polydipsie)
- Häufiges Wasserlassen (Polyurie)
- Müdigkeit, Gewichtsverlust
- Schlechte Wundheilung

FOLGESCHÄDEN

- Diabetische Neuropathie (Sensibilität ↓)
- Diabetischer Fuß (Ulzera)
- Retinopathie, Nephropathie
- Makroangiopathie (KHK, pAVK)

NOTFALL HYPOGLYKÄMIE

- Zittern, Schwitzen, Heißhunger
- Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit
- → Sofort Zucker geben (wenn wach)!

THERAPIEZIELE PT

- Bewegung senkt Blutzucker (Muskelarbeit)
- Typ 2: statische Dehnung, Kraft- & Ausdauertraining (z.B. Laufband, Theraband)
- Fußkontrolle/-schulung (Neuropathie)
- Vor Sport: Hypoglykämie-Risiko beachten



Merke: Muskelarbeit senkt den Blutzucker — vor dem Training BZ beachten, bei Hypo sofort Zucker geben.
Typ 1 = schlank/absolut, Typ 2 = Übergewicht/relativ.



Hypertonie

Bluthochdruck

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Dauerhaft **erhöhter arterieller Blutdruck $\geq 140/90$ mmHg**. Normwert $\sim 120/80$ mmHg.

WERTE

Optimal	$< 120 / 80$
Normal	$< 130 / 85$
Hypertonie Grad 1	$140-159 / 90-99$
Grad 2	$160-179 / 100-109$
Grad 3	$\geq 180 / 110$

ARTEN

Primär / essenziell	$\sim 90\%$, multifaktoriell, keine erkennbare Ursache (genetisch, Ernährung, Konsum, Stress)
Sekundär	$\sim 10\%$, Folge z.B. von Schlafapnoe, Nierenerkrankung, hormoneller Störung, Aortenisthmusstenose
Renal	über das RAAS (reguliert Blutdruck & Wasserhaushalt)
Endokrin	Phäochromozytom (Adrenalin $\uparrow$), Cushing (Cortisol $\uparrow$), Conn (Aldosteron $\uparrow$ $\rightarrow$ Na $^+$ -Retention)

METABOLISCHES SYNDROM

Hypertonie zählt — wie Adipositas, Diabetes Typ 2, Fettstoffwechselstörungen & Gicht — zum **metabolischen Syndrom**.

RISIKEN / FOLGEN

- Herzinfarkt, Schlaganfall
- Herzinsuffizienz, Linksherzhypertrophie
- Nierenschäden, Arteriosklerose

THERAPIEZIELE PT

- Dosiertes Ausdauertraining (Spazieren, Nordic Walking, Joggen, Schwimmen)
- Dynamische statt isometrischer Belastung
- **Pressatmung (Valsalva) vermeiden** $\rightarrow$ gefährliche systolische Spitzen
- Entspannungstechniken, Atemkontrolle

BASISTHERAPIE / LEBENSSTIL

- Gewicht normalisieren
- Mediterrane Ernährung, Salzreduktion
- Rauchen einstellen, Kaffee/Alkohol einschränken
- Regelmäßige Bewegung

💡 **Merke:** Beim Training **Pressatmung vermeiden** (Valsalva $\rightarrow$ RR-Anstieg). Dynamische Ausdauer statt schwerer statischer Belastung.



KHK

Koronare Herzkrankheit

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Arteriosklerose der Herzkranzgefäße

(Koronararterien) → Verengung → Missverhältnis zwischen O₂-Angebot und -Bedarf des Herzmuskels (Myokardischämie).

LEITSYMPTOM

Angina pectoris — Brustenge/-schmerz, oft belastungsabhängig, Ausstrahlung in li. Arm, Kiefer, Rücken.

RISIKOFAKTOREN

- Rauchen, Hypertonie, Diabetes
- Hohe Blutfette, Adipositas
- Bewegungsmangel, Stress
- Familiäre Belastung

KOMPLIKATIONEN

- Herzinfarkt (Myokardinfarkt)
- Herzrhythmusstörungen
- Herzinsuffizienz
- Plötzlicher Herztod

THERAPIEZIELE PT

- Kontrolliertes Ausdauertraining (Herzsport)
- Belastung nach Herzfrequenz-/Borg-Steuerung
- Risikofaktoren senken
- Belastungsgrenzen respektieren



Merke: KHK = Arteriosklerose der Koronarien. Symptom = Angina pectoris. Komplikation = Herzinfarkt.



Angina pectoris

'Brustenge'

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Anfallsartiger Brustschmerz durch vorübergehende Myokardischämie (Sauerstoffmangel), Symptom der KHK.

FORMEN

Stabile AP reproduzierbar bei Belastung, bessert in Ruhe / mit Nitro

Instabile AP in Ruhe, zunehmend, neu aufgetreten → Notfall, Infarktvorbote

SYMPTOME

- Retrosternaler Druck-/Engegefühl
- Ausstrahlung: li. Arm, Kiefer, Schulter, Oberbauch
- Atemnot, Angst
- Dauer meist < 15 Min (stabil)

MASSNAHMEN

- Belastung sofort stoppen, Ruhe
- Oberkörper hoch lagern
- Nitrospray (ärztlich verordnet)
- Keine Besserung / >20 Min → Notarzt (Infarktverdacht)



Merke: Instabile Angina pectoris = Warnzeichen für einen Herzinfarkt → Notfall!



Myokardinfarkt

Herzinfarkt

INNERE MEDIZIN

DEFINITION

Absterben von Herzmuskelgewebe (Nekrose)

durch anhaltenden Verschluss einer Koronararterie (meist durch Thrombus auf einer Plaque). **Notfall!**

SYMPTOME

- Starker, anhaltender Brustschmerz (>20 Min)
- Ausstrahlung li. Arm, Kiefer, Rücken
- Vernichtungsgefühl, Todesangst
- Kaltschweißigkeit, Übelkeit
- Atemnot
- Nitro bringt KEINE Besserung
- Bei Frauen/Diabetikern oft atypisch/stumm



Merke: Unterschied zur Angina: Infarktschmerz hält an, ist stärker und spricht **nicht auf Nitro an** → Gewebe stirbt ab.

SOFORTMASSNAHMEN

- Notruf 112
- Oberkörper hoch, beruhigen
- Beengende Kleidung öffnen
- Bei Kreislaufstillstand: Reanimation (CPR)

PT NACH INFARKT (REHA)

- Frühmobilisation im Krankenhaus
- Stufenweiser Belastungsaufbau (Herzgruppe)
- HF- und Borg-gesteuertes Ausdauertraining
- Sekundärprävention: Risikofaktoren



Herzreha — Mobilisationsstufen

Belastungsaufbau nach Herzinfarkt/-OP

INNERE MEDIZIN

PRINZIP

Stufenweiser Belastungsaufbau (**Mobstufe 0 → 3**). Vorgabe der Stufe erfolgt **durch den behandelnden Arzt**. Vor jeder Einheit: Ruhepuls & Blutdruck messen.

DIE STUFEN

Mobstufe 0 Bettruhe: passiv-aktiv, Atemtherapie, Muskelpumpe, Lagerung — HF max +10/Min über Ruhepuls

Mobstufe 1 Sitz Bettkante: Transfer RL–SL–Sitz, Schinkengehen, Sitzbalance — HF max +15/Min

Mobstufe 2 Gehen in der Ebene: Zimmer/Flur, Koordination, Ausdauer — HF max +20/Min

Mobstufe 3 Treppe: Gehstrecke & -zeit steigern, Treppe — HF max +30/Min

KONTRAINDIKATIONEN (ALLE STUFEN)

- Keine Isometrie
- Keine Bauchpresse / Pressatmung (Valsalva)
- Keine Pectoralisdehnung
- Keine massive Vorlasterhöhung

BELASTUNGSPARAMETER ÜBERWACHEN

- Puls, Blutdruck, Atmung, ggf. Monitor-EKG, SO₂
- Anstrengungsgefühl, Schwitzen, Hautfarbe (Blässe/Zyanose)
- Retrosternales Druckgefühl / Angina pectoris
- Schwindel, Übelkeit, Schwäche → abbrechen

NACH HERZKATHETER / STENT (LEISTE)

Solange der Druckverband besteht: **Hüftgelenk nicht beugen** (Einführung über die Leiste, Gefäßwand muss verheilen).

NACH BYPASS-OP / KLAPPENERSATZ

- Keine gegengleichen Armbewegungen
- Keine Flexion über 90° der Arme
- Keine Seitlage, keine Bettgalgennutzung
- Kein Druck/Zug auf die (Sternum-)Narbe



Merke: Stufe kommt vom Arzt. Immer: keine Isometrie, keine Pressatmung. Nach Katheter: Hüfte nicht beugen. Nach Bypass: Sternum-Narbe schonen.



Ausdauer & Training

4 Karten



Herzfrequenz

HFmax & Trainingssteuerung

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Anzahl der **Herzschläge pro Minute** (bpm).
Wichtigster Parameter zur Steuerung von
Ausdauertraining.

WICHTIGE WERTE

Ruhe-HF	~60–80 bpm (Trainierte niedriger)
Maximale HF (Faustformel)	$220 - \text{Lebensalter}$
HF-Reserve	$\text{HFmax} - \text{Ruhe-HF}$

KARVONEN-FORMEL

$\text{Trainings-HF} = \text{Ruhe-HF} + (\text{HFmax} - \text{Ruhe-HF}) \times \text{Intensität}(\%)$. Berücksichtigt individuelle Ruhe-HF
→ genauer als reine %-HFmax.

BEISPIEL-ZONEN (% HFMAX)

Regeneration	50–60 %
Grundlagenausdauer (Fettstoffw.)	60–70 %
Aerob	70–80 %
Anaerobe Schwelle	80–90 %

💡 **Merke:** Faustformel $\text{HFmax} = 220 - \text{Alter}$. Für individuelle Zonen: **Karvonen** (nutzt Ruhe-HF).



Belastungsbereiche

Trainingszonen / Energiebereitstellung

AUSDAUER & TRAINING

PRINZIP

Je nach Intensität wird Energie unterschiedlich
bereitgestellt — von **aerob (mit O₂)** bis **anaerob
(ohne O₂)**.

BEREICHE

Kompensation/Regeneration	sehr niedrig, aktive Erholung
Grundlagenausdauer 1 (GA1)	aerob, Fettstoffwechsel, lange Dauer
Grundlagenausdauer 2 (GA2)	aerob-anaerober Übergang
Wettkampf-/anaerober Bereich	hohe Intensität, Laktatbildung

SCHWELLEN

- Aerobe Schwelle (~2 mmol/l Laktat)
- Anaerobe Schwelle (~4 mmol/l, Laktat-Gleichgewicht)
- Oberhalb: Laktat steigt an → Belastung nicht lange haltbar

STEUERUNG

- Herzfrequenz
- Laktat
- Subjektives Belastungsempfinden (Borg-Skala 6–20)
- Watt / Geschwindigkeit

💡 **Merke:** GA1 = Basis jeder Ausdauerentwicklung (aerob, Fettstoffwechsel). Anaerobe Schwelle ~4 mmol/l Laktat.



Trainingsmethoden

Ausdauertraining

AUSDAUER & TRAINING

DAUERMETHODE

- Kontinuierlich, gleichbleibende Intensität
- Kein/kaum Pause
- Verbessert Grundlagenausdauer, Fettstoffwechsel
- Varianten: extensiv (lang, niedrig) / intensiv (kürzer, höher)

INTERVALLMETHODE

- Wechsel Belastung ↔ 'lohnende Pause' (unvollständige Erholung)
- Höhere Intensitäten möglich
- Verbessert aerobe + anaerobe Kapazität

WIEDERHOLUNGSMETHODE

- Hohe Intensität, vollständige Pausen
- Für Schnelligkeitsausdauer/Wettkampf

WETTKAMPF-/KONTROLLMETHODE

- Einmalige Belastung wettkampfnah
- Leistungsüberprüfung

TRAININGSPRINZIPIEN

Reiz überschwellig

Progressive Belastungssteigerung

Superkompensation

Kontinuität

Periodisierung

Individualität

💡 **Merke:** Superkompensation: Nach Belastung + Erholung steigt das Leistungsniveau über das Ausgangsniveau — richtiger Zeitpunkt des nächsten Reizes ist entscheidend.



Muskelkontraktion

Kontraktionsformen

AUSDAUER & TRAINING

DEFINITION

Aktive **Spannungsentwicklung des Muskels**. Nach Längenänderung unterscheidet man verschiedene Kontraktionsformen.

FORMEN

- Isometrisch** Spannung ohne Längenänderung (statisch halten)
- Isotonisch** Längenänderung ohne Spannungsänderung (theoretisch)
- Auxotonisch** Spannung UND Länge ändern sich (Alltagsrealität)
- Konzentrisch** Muskel verkürzt sich (Last heben)
- Exzentrisch** Muskel verlängert sich unter Spannung (Last bremsen)

GLEITFILAMENTTHEORIE

Aktin- und Myosinfilamente gleiten ineinander (Querbrückenzyklus) → Sarkomer verkürzt sich. Energie durch **ATP**, ausgelöst durch Ca^{2+} .

PT-BEZUG

- Exzentrisch = höchste Kraftentwicklung, aber Muskelkater-Risiko
- Isometrie: gelenkschonend, z.B. bei Immobilisation
- Kontraktionsform gezielt je nach Ziel wählen

💡 **Merke:** Exzentrisch (bremsen, verlängern) erzeugt die größte Kraft und ist reizintensiv. Merksatz: konzentrisch = zusammenziehen.



Anatomie

4 Karten



Muskel

Aufbau & Funktion

ANATOMIE

MUSKELARTEN

- Skelettmuskel** quergestreift, willkürlich
Herzmuskel quergestreift, unwillkürlich
glatte Muskulatur unwillkürlich (Organe, Gefäße)

AUFBAU (GROB – FEIN)

- Muskel → umhüllt von Faszie/Epimysium
- Muskelfaserbündel (Perimysium)
- Muskelfaser = Muskelzelle (Endomysium)
- Myofibrille
- Sarkomer (kleinste kontraktile Einheit)
- Aktin (dünn) & Myosin (dick)

FASERTYPEN

- Typ I** langsam (slow twitch), ausdauernd, rot, aerob
Typ II schnell (fast twitch), kraftvoll, weiß, anaerob

HILFSEINRICHTUNGEN

- Sehnen Faszien Schleimbeutel (Bursa)
Sehnenscheiden Sesambeine

FUNKTIONELLE ROLLEN

- Agonist (Spieler)
- Antagonist (Gegenspieler)
- Synergist (Helfer)
- Fixator/Stabilisator

💡 **Merke:** Kleinste funktionelle Einheit = **Sarkomer**. Typ-I-Fasern = Ausdauer (rot), Typ-II-Fasern = Kraft/Schnelligkeit (weiß).



Knie – passiv

Articulatio genus · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

Gelenktyp

Dreh-Scharnier-Gelenk (Trochoginglymus)
zwischen Femur, Tibia und Patella. Bewegung in 2 Freiheitsgraden.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

- Flexion / Extension** ~140° / 0° / 5–10°
(Überstreckung)
Innen-/Außenrotation nur bei gebeugtem Knie
(~10°/20°)

WICHTIGE STRUKTUREN

- Menisken (medial C-förmig, lateral O-förmig)
- Kreuzbänder (VKB, HKB) — a.-p. Stabilität
- Seitenbänder (Innen-/Außenband) — seitliche Stabilität
- Patellasehne, Quadrizeps

'SCHLUSSROTATION'

Bei Endstreckung dreht die Tibia leicht nach außen → Knie 'verriegelt' (stabile Standphase).

PASSIVE TESTUNG

- Passive Beweglichkeit prüfen, Endgefühl beurteilen
- Schubladentest (Kreuzbänder)
- Seitenband-Stabilitätstest
- Meniskustests (z.B. Steinmann)

💡 **Merke:** Rotation im Knie ist nur in Beugung möglich (in Streckung durch Bänder verriegelt).



Hüfte — passiv

Articulatio coxae · Bewegungsausmaße

ANATOMIE

GELENKTYP

Kugelgelenk (Nussgelenk / Enarthrosis) —
Hüftkopf tief in der Pfanne (Acetabulum), 3
Freiheitsgrade, sehr stabil.

BEWEGUNGEN & ROM (NEUTRAL-NULL)

Flexion / Extension ~120–130° / 0° / 10–15°
Abduktion / Adduktion ~45° / 0° / 20–30°
Außen-/Innenrotation ~40–50° / 0° / 30–40°

BÄNDER (SEHR KRÄFTIG)

- Lig. iliofemorale (stärkstes Band des Körpers, hemmt Extension)
- Lig. pubofemorale
- Lig. ischiofemorale

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM in allen Ebenen
- Endgefühl (meist fest-elastisch)
- Thomas-Test (Hüftbeugekontraktur)
- Kapselmuster beachten

💡 **Merke:** Hüfte = Kugelgelenk, sehr stabil durch tiefe Pfanne + kräftige Bänder. Lig. iliofemorale = stärkstes Band des Körpers.



Fuß — passiv

Sprunggelenke & Fußgewölbe

ANATOMIE

GELENKE

OSG (oberes Sprunggelenk) Scharniergelenk:
Dorsalext./Plantarflex.
USG (unteres Sprunggelenk) Pro-/Supination,
Inversion/Eversion

BEWEGUNGEN & ROM

Dorsalextension / Plantarflexion (OSG) ~20–30°
/ 0° / 40–50°
Supination / Pronation (USG) ~60° / 0°
/ 30°

FUSSGEWÖLBE

- Längsgewölbe (medial/lateral)
- Quergewölbe
- Stabilisiert durch Bänder, Muskeln, Plantaraponeurose

WICHTIGE BÄNDER

- Außenband (Lig. talofibulare ant./post., calcaneofibulare) — häufig bei Supinationstrauma verletzt
- Innenband (Lig. deltoideum) — sehr kräftig

PASSIVE TESTUNG

- Passive ROM OSG/USG
- Aufklapptest Außenband
- Talusvorschub (vorderes Schubladenzeichen)

💡 **Merke:** Supinationstrauma ('Umknicken') verletzt das **Außenband** (v.a. Lig. talofibulare anterius).



Kommunikation

Grundlagen & Modelle

KOMMUNIKATION

WATZLAWICK — 5 AXIOME

- 1. Man kann nicht NICHT kommunizieren
- 2. Jede Kommunikation hat Inhalts- & Beziehungsaspekt
- 3. Kommunikation ist Ursache und Wirkung (Interpunktion)
- 4. Digitale (verbal) & analoge (nonverbal) Modalitäten
- 5. Symmetrische (gleichrangig) vs. komplementäre (ungleich) Kommunikation

4-OHREN-MODELL (SCHULZ V. THUN)

- Sachinhalt (worüber ich informiere)
- Selbstoffenbarung (was ich von mir preisgebe)
- Beziehung (was ich von dir halte)
- Appell (was ich erreichen will)

VERBAL VS. NONVERBAL

Nonverbale Signale (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Tonfall) machen einen **Großteil der Wirkung** aus — besonders wichtig in der Therapeut-Patient-Beziehung.

AKTIVES ZUHÖREN

- Zuwendung, Blickkontakt
- Paraphrasieren / Wiederholen
- Nachfragen, Verbalisieren von Gefühlen
- Nicht bewerten

PT-PRAXIS

- Verständliche, patientengerechte Sprache (kein Fachjargon)
- Empathie & Vertrauen aufbauen
- Compliance/Adhärenz fördern
- Klare Instruktionen bei Übungen



Merke: Watzlawick 1. Axiom: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Auch Schweigen ist Kommunikation.



Frakturlehre

Knochenbrüche — Einteilung

CHIRURGIE

DEFINITION

Kontinuitätsunterbrechung des Knochens, meist durch Trauma; auch pathologisch (Tumor, Osteoporose) oder als Ermüdungsbruch.

FRAKTURZEICHEN

Sicher Achsenfehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente

Unsicher Schmerz, Schwellung, Hämatom, Funktionsverlust, Überwärmung

EINTEILUNG

- Geschlossen vs. offen (Weichteil-/Hautverletzung)
- Vollständig vs. unvollständig (z.B. Grünholzfraktur bei Kindern)
- Nach Verlauf: quer, schräg, spiral, Trümmer
- Mit/ohne Dislokation (Verschiebung)

THERAPIEPRINZIPIEN

- Konservativ: Reposition, Retention (Gips), Ruhigstellung
- Operativ (Osteosynthese): Platten, Schrauben, Nägel, Fixateur externe
- Grundsatz: Reposition – Retention – Rehabilitation

💡 **Merke:** Sichere Frakturzeichen (Fehlstellung, abnorme Beweglichkeit, Krepitation, sichtbare Fragmente) beweisen den Bruch — unsichere nicht.



Frakturheilung — Parameter

Heilung & Einflussfaktoren

CHIRURGIE

HEILUNGSARTEN

Primär (direkt) bei anatomischer Reposition + Kompression, ohne Kallus (Osteosynthese)

Sekundär (indirekt) über Kallusbildung, bei konservativer Therapie / kleinem Spalt

PHASEN DER HEILUNG

- 1. Entzündungs-/Hämatomphase (Tage)
- 2. Granulations-/Weichkallus (Wochen)
- 3. Hartkallus / Knochenbildung
- 4. Remodeling / Umbau (Monate–Jahre)

FÖRDERNDE FAKTOREN

- Gute Durchblutung
- Ausreichende Ruhigstellung + dosierte Belastung
- Junge Patienten
- Gute Ernährung (Kalzium, Vit. D, Eiweiß)

STÖRENDE FAKTOREN

- Instabilität, zu große Fragmentdistanz
- Durchblutungsstörung, Rauchen
- Infektion
- Diabetes, hohes Alter, Kortison

KOMPLIKATION

Ausbleibende Heilung → **Pseudarthrose** (Falschgelenk).

💡 **Merke:** Primäre Heilung = ohne Kallus (stabile Osteosynthese). Sekundäre Heilung = über Kallus. Rauchen & Instabilität stören massiv.



Nahtmaterial & Nähte

Wundverschluss

CHIRURGIE

NAHTMATERIAL

Resorbierbar	löst sich auf (z.B. Vicryl) — für innere Schichten
Nicht resorbierbar	muss entfernt werden (z.B. Seide, Prolene) — Haut
Monofil	glatt, ein Faden — weniger Keimbesiedlung
Polyfil	geflochten, reißfester, aber Dochtwirkung

FÄDEN ZIEHEN (RICHTWERTE)

Gesicht	~5 Tage
Kopf/Hals	~7 Tage
Rumpf/Arme	~10–12 Tage
Über Gelenken/Beine	~14 Tage



Merke: Erst nach abgeschlossenem **Wundschluss** mit Narbenmobilisation beginnen; Zug auf frische Nähte vermeiden.

WUNDHEILUNGSPHASEN

- 1. Exsudation/Reinigung (Tag 1–4)
- 2. Granulation/Proliferation (Tag 4–14)
- 3. Regeneration/Reparation (Narbe, ab ~Woche 3)

PT-RELEVANZ

- Belastung/Zug auf frische Narbe vermeiden
- Narbenmobilisation erst nach Wundschluss
- Bewegungsausmaß je nach Heilungsphase steigern



SMART-Ziele

Zielformulierung in der Therapie

CHIRURGIE

PRINZIP

Therapieziele sollen **SMART** formuliert werden, damit sie überprüfbar und motivierend sind.

SMART STEHT FÜR

S — Spezifisch	konkret, eindeutig formuliert
M — Messbar	überprüfbar (Zahlen, ROM, Strecke)
A — Attraktiv/Akzeptiert	für den Patienten bedeutsam & erreichbar (achievable)
R — Realistisch	tatsächlich erreichbar
T — Terminiert	mit klarem Zeitrahmen

BEISPIEL

Statt „Patient soll besser gehen“ → „Patient geht in 3 Wochen 200 m frei mit Unterarmgehstützen ohne Pause.“

ICF-BEZUG

- Ziele auf Ebene Körperfunktion, Aktivität, Teilhabe
- Patientenzentriert formulieren
- Nah- und Fernziele unterscheiden



Merke: SMART = Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert. Immer patientenzentriert.



Hüft-TEP

Hüft-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Vollständiger künstlicher Ersatz des Hüftgelenks (Pfanne + Kopf/Schaft), meist bei fortgeschrittener Koxarthrose oder Schenkelhalsfraktur.

ZUGANGSWEGE

Dorsal/posterior Luxationsgefahr bei Flexion + Add. + IRO

Lateral/anterolateral Luxationsgefahr bei Ext. + Add. + ARO

VERBOTENE BEWEGUNGEN (DORSALER ZUGANG!)

- Flexion über 90°
- Adduktion über die Mittellinie
- Innenrotation
- → Kombination = Luxationsgefahr!

💡 **Merke:** Dorsaler Zugang: keine Flexion >90° + Adduktion + Innenrotation — sonst Luxation. Alltagsschulung ist essenziell.

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Gangschule mit Gehstützen
- Luxationsprophylaxe schulen (Alltagsverhalten)
- Kräftigung Glutealmuskulatur (Trendelenburg vermeiden)
- ROM verbessern, Belastung nach Vorgabe steigern

ALLTAGSHILFEN

Erhöhter WC-Sitz

Keil zwischen Beinen

Greifhilfe

Keine tiefe Sitzgelegenheit



Knie-TEP

Knie-Totalendoprothese

CHIRURGIE

DEFINITION

Künstlicher Kniegelenkersatz, meist bei fortgeschrittener Gonarthrose. Ersatz der Gelenkflächen von Femur und Tibia (ggf. Patella).

THERAPIEZIELE PT

- Extension voll erreichen (Streckdefizit vermeiden!)
- Flexion mind. ~90° (Alltag) anstreben
- Quadrizeps aktivieren (v.a. VMO)
- Schwellung/Erguss reduzieren
- Gangschulung, Belastungsaufbau

WICHTIGE FRÜHZIELE

- Aktive Streckung / Quadrizepsspannung
- Kniescheibe mobil halten (Patellamobilisation)
- Beugung schrittweise steigern
- Gehen mit Gehhilfen

HÄUFIGE PROBLEME

- Streckdefizit (Beugekontraktur)
- Schwellung, Erguss
- Quadrizepsinsuffizienz
- Bewegungseinschränkung → ggf. Mobilisation

💡 **Merke:** Beim Knie-TEP hat die volle Streckung (Extension = 0°) Priorität — ein Streckdefizit stört den Gang massiv.



VKB-Ruptur

Vorderes Kreuzband — Riss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des **vorderen Kreuzbandes**, das die Tibia gegen ein Vorgleiten nach vorne sichert. Häufig Sportverletzung (Fußball, Ski).

UNHAPPY TRIAD

Kombinationsverletzung: **VKB + Innenband + Innenmeniskus** (typisch bei Valgus-Außenrotations-Trauma).

SYMPTOME

- Oft hörbares „Knacken“ beim Trauma
- Sofortige Schwellung (Hämarthros)
- Instabilitätsgefühl („Giving way“)
- Schmerz, eingeschränkte Beweglichkeit

TESTS

- Vorderer Schubladentest
- Lachman-Test (sensitivster Test)
- Pivot-Shift-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ oder OP (Kreuzbandplastik, z.B. Semitendinosus/Patellasehne)
- Postop: Schutz der Plastik, Bewegungslimits nach Schema
- Quadrizeps- & Hamstring-Kräftigung
- Propriozeption/Koordination (Kernstück!)
- Return to Sport erst nach Reha-Kriterien



Merke: Lachman-Test = sensitivster Test. Reha-Schwerpunkt: Propriozeption + muskuläre Stabilisierung (Hamstrings schützen die Plastik).



Meniskusläsion

Meniskusriss

CHIRURGIE

DEFINITION

Riss des Meniskus (Faserknorpel im Knie, Innen- & Außenmeniskus). Traumatisch (Dreh-Beuge-Trauma) oder degenerativ (Verschleiß).

INNEN- VS. AUSSENMENISKUS

Innenmeniskus häufiger verletzt (fester mit Innenband/Kapsel verwachsen, weniger beweglich).

SYMPTOME

- Belastungs-/Drehschmerz im Gelenkspalt
- Schwellung
- Einklemmungsgefühl, evtl. Blockierung
- Streckhemmung bei Korbhenkelriss

TESTS

- Steinmann I und II
- McMurray-Test
- Payr-Zeichen
- Apley-Grinding-Test

THERAPIE & PT

- Konservativ bei kleinen/degenerativen Rissen
- OP: Naht (durchblutete Außenzone) oder Teilresektion
- Postop Naht: eingeschränkte Beugung/Belastung nach Schema
- Quadrizeps-Kräftigung, Beweglichkeit, Koordination



Merke: Der Innenmeniskus reißt häufiger. Nur die durchblutete Außenzone („rot-rot“) heilt gut → dort wird genäht.



Pseudarthrose

Falschgelenk

CHIRURGIE

DEFINITION

Ausbleibende knöcherne Heilung einer Fraktur

nach >6 Monaten → falsche Beweglichkeit an der Bruchstelle („Falschgelenk“).

FORMEN

Hypertroph (vital) gute Durchblutung, zu viel Bewegung/Instabilität → Kallus, aber keine Überbrückung

Atroph (avital) schlechte Durchblutung, biologisch inaktiv

URSACHEN

- Instabilität / mangelnde Ruhigstellung
- Durchblutungsstörung
- Infektion
- Zu großer Frakturspalt, Interposition von Weichteilen
- Rauchen, Diabetes

THERAPIE

- Hypertroph: Stabilisierung (Osteosynthese)
- Atroph: Anfrischen + Knochentransplantat (Spongiosa)
- Ggf. Infektsanierung
- PT: Belastungsaufbau nach Stabilität

💡 **Merke:** Hypertrophe Pseudarthrose = zu viel **Bewegung** (braucht Stabilität). Atrophie = zu wenig **Biologie** (braucht Knochen/Durchblutung).



Osteomyelitis

Knochen(mark)entzündung

CHIRURGIE

DEFINITION

Infektion des Knochens und Knochenmarks, meist bakteriell (häufig **Staphylococcus aureus**).

ENTSTEHUNGSWEGE

- Endogen/hämatogen (über die Blutbahn)
- Exogen (offene Fraktur, OP, Wunde)

VERLAUFSFORMEN

Akut Fieber, starke Schmerzen, Überwärmung, Rötung

Chronisch Fistelbildung, Sequester (abgestorbener Knochen), rezidivierend

SYMPTOME

- Lokal: Schmerz, Schwellung, Überwärmung, Rötung
- Allgemein: Fieber, Krankheitsgefühl
- Bewegungseinschränkung

THERAPIE & PT

- Antibiotika (oft langfristig)
- OP: Débridement, Sequesterentfernung
- Ruhigstellung akut, danach vorsichtige Mobilisation
- Kontrakturprophylaxe, angepasster Belastungsaufbau

💡 **Merke:** Häufigster Erreger: **Staphylococcus aureus**. Chronische Form → Fistel & Sequester.



Patellafraktur & -luxation

Kniescheibe

CHIRURGIE

PATELLAFRAKTUR

Bruch der Kniescheibe, meist durch **direktes Trauma** (Sturz auf das Knie, „Dashboard-Verletzung“). Der Streckapparat kann unterbrochen sein.

FRAKTUR — SYMPTOME

- Schmerz, Schwellung, Hämatom
- Aktive Streckung oft nicht möglich (Streckapparat!)
- Tastbare Delle bei Dislokation

PATELLALUXATION

Verrenkung der Kniescheibe, fast immer nach **lateral** (außen). Begünstigt durch Dysplasie, Genu valgum, schwachen VMO, Bandlaxität.

LUXATION — SYMPTOME / FAKTOREN

- Verschobene Patella, Federung
- Instabilitätsgefühl, Angst (Apprehension-Test positiv)
- Rezidivneigung

THERAPIE & PT

- Fraktur: bei Dislokation OP (Zuggurtung), sonst konservativ
- Luxation: Reposition, meist konservativ, ggf. OP
- PT: VMO-Training (medialer Zug!), Patellamobilisation, Streckapparat kräftigen

💡 **Merke:** Patellaluxation fast immer nach **lateral** → PT stärkt den **M. vastus medialis (VMO)** für medialen Zug.



Gangzyklus

Ganganalyse

CHIRURGIE

DEFINITION

Ein **Gangzyklus (Doppelschritt)** = vom ersten Bodenkontakt eines Fußes bis zum erneuten Bodenkontakt desselben Fußes.

ZWEI HAUPTPHASEN

Standphase ~60% — Fuß am Boden
Schwungphase ~40% — Fuß in der Luft

STANDPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Bodenkontakt (Fersenkontakt)
- Belastungsantwort (loading response)
- Mittlere Standphase (mid stance)
- Terminale Standphase (Fersenablösung)
- Vorschwing (pre-swing / Zehenablösung)

SCHWUNGPHASE (UNTERPHASEN)

- Initialer Schwung
- Mittlerer Schwung
- Terminaler Schwung

DOPPELUNTERSTÜTZUNG

Zweimal pro Zyklus stehen **beide Füße gleichzeitig** am Boden (~20%). Beim Laufen entfällt sie (Flugphase).

PT-BEZUG

- Gangabweichungen erkennen (Trendelenburg, Duchenne, Steppergang)
- Ursachen zuordnen (muskulär, neurologisch, Schmerz)
- Gangschulung gezielt einsetzen

💡 **Merke:** Standphase ~60%, Schwungphase ~40%. Beim **Gehen** gibt es Doppelunterstützung, beim **Laufen** eine Flugphase.



Supinationstrauma

OSG-Distorsion ('Umknicken')

CHIRURGIE

DEFINITION

Umknicken des Fußes nach innen (Supination) → Überdehnung/Riss der **Außenbänder** des oberen Sprunggelenks. Häufigste Sportverletzung.

BETROFFENE BÄNDER (REIHENFOLGE)

- 1. Lig. talofibulare anterius (zuerst & häufigste)
- 2. Lig. calcaneofibulare
- 3. Lig. talofibulare posterius (nur bei schwerem Trauma)

SYMPTOME

- Schmerz & Schwellung am Außenknöchel
- Hämatom
- Belastungsschmerz
- Instabilitätsgefühl (bei Bandruptur)

ERSTVERSORGUNG — PECH

- P** Pause
- E** Eis (Kühlung)
- C** Compression (Druckverband)
- H** Hochlagern

THERAPIE & PT

- Meist konservativ (Orthese/Schiene)
- Frühfunktionelle Behandlung
- **Propriozeptions-/Stabilisationstraining** (Wackelbrett!)
- Peronealmuskulatur kräftigen (aktive Stabilisatoren)

💡 **Merke:** Erstversorgung = **PECH**-Schema. Reha-Kern: **Propriozeption** + Peroneus-Kräftigung gegen die Rezidivneigung.



Neurologie

10 Karten



Schlaganfall

Apoplex / Stroke

NEUROLOGIE

DEFINITION

Plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns → Ausfall von Hirnfunktionen. **Notfall** — „**Time is brain**“.

ZWEI FORMEN

Ischämisch (~85%) Gefäßverschluss (Thrombus/Embolie) → Minderdurchblutung

Hämorrhagisch (~15%) Hirnblutung (geplatztes Gefäß)

FAST-TEST

F — Face Gesichtslähmung (hängender Mundwinkel)

A — Arms Armschwäche (ein Arm sinkt)

S — Speech Sprachstörung

T — Time sofort Notruf 112!

TYPISCHE SYMPTOME

- Halbseitenlähmung (Hemiparese/-plegie) — kontralateral!
- Sensibilitätsstörungen
- Sprachstörung (Aphasie), Sprechstörung (Dysarthrie)
- Gesichtsfeldausfall, Neglect
- Spastik (im Verlauf)

THERAPIEZIELE PT

- Frühmobilisation, Kontrakturprophylaxe
- Fazilitation normaler Bewegung (z.B. Bobath)
- Tonusregulation (Spastik ↔ Hypotonie)
- Gang- & Alltagstraining, Selbstständigkeit
- Sturzprophylaxe

💡 **Merke:** Läsion ist **kontralateral** zur Lähmung (rechte Hirnhälfte → linke Körperseite). **FAST** zur Erkennung, „Time is brain“.



Gehirn

Aufbau & Einteilung

NEUROLOGIE

HAUPTABSCHNITTE

- Großhirn (Cerebrum) — 2 Hemisphären
- Zwischenhirn (Diencephalon) — Thalamus, Hypothalamus
- Mittelhirn (Mesencephalon)
- Kleinhirn (Cerebellum) — Koordination, Gleichgewicht
- Hirnstamm (Pons, Medulla oblongata) — vitale Zentren

HIRNHÄUTE (MENINGEN)

- Dura mater (harte Hirnhaut)
- Arachnoidea (Spinnwebenhaut)
- Pia mater (weiche Hirnhaut)

FUNKTIONELLE SYSTEME

- Pyramidales System (Willkürmotorik)
- Extrapyramidales System (Bewegungssteuerung, Tonus)
- Limbisches System (Emotion, Gedächtnis)

VERSORGUNG

Blutversorgung über **Circulus arteriosus (Willisii)** — Verbindung von A. carotis interna & A. vertebralis/basilaris.

💡 **Merke:** Kleinhirn = **Koordination & Gleichgewicht**. Hirnstamm = vitale Zentren (Atmung, Kreislauf). Großhirn = Willkür & höhere Funktionen.



Hirnnerven

12 Nervi craniales

NEUROLOGIE

ÜBERSICHT (I–XII)

- I** N. olfactorius — Riechen
- II** N. opticus — Sehen
- III** N. oculomotorius — Augenbewegung, Pupille
- IV** N. trochlearis — Auge (M. obliquus sup.)
- V** N. trigeminus — Gesichtssensibilität, Kauen
- VI** N. abducens — Auge (M. rectus lat.)
- VII** N. facialis — Mimik, Geschmack
- VIII** N. vestibulocochlearis — Hören & Gleichgewicht
- IX** N. glossopharyngeus — Schlucken, Geschmack
- X** N. vagus — Parasympathikus, Organe
- XI** N. accessorius — M. sternocleidom., M. trapezius
- XII** N. hypoglossus — Zungenmotorik

MERKSATZ (REIHENFOLGE I–XII)

„**O**nkel **O**tto **O**rgelt **T**äglich, **T**rotzdem **A**bends **F**ehlt
Vihm **G**eld, **V**ater **A**chims **H**ilfe.“

PT-RELEVANT

- N. facialis (VII): Fazialisparese → Mimik einseitig gelähmt
- N. vestibulocochlearis (VIII): Schwindel, Gleichgewicht
- N. trigeminus (V): Gesichtssensibilität

💡 **Merke:** 12 Hirnnervenpaare. VII (Facialis) = Mimik, VIII (Vestibulocochlearis) = Hören/Gleichgewicht — beide oft PT-relevant.



Neurologische Symptome

Zentral vs. peripher

NEUROLOGIE

ZENTRALE LÄHMUNG (1. MOTONEURON)

- Spastik (Tonus ↑)
- Gesteigerte Reflexe (Hyperreflexie)
- Pyramidenbahnzeichen (z.B. Babinski positiv)
- Kein/wenig Muskelschwund
- Pathologische Massenbewegungen

PERIPHERE LÄHMUNG (2. MOTONEURON)

- Schlaaffe Lähmung (Tonus ↓)
- Abgeschwächte/fehlende Reflexe
- Muskelatrophie (deutlich)
- Faszikulationen
- Babinski negativ

WEITERE SYMPTOME

Aphasie (Sprache)

Dysarthrie (Sprechen)

Dysphagie (Schlucken)

Ataxie (Koordination)

Neglect

Apraxie

Sensibilitätsstörungen

💡 **Merke:** Zentral = spastisch, Reflexe ↑, Babinski +, kaum Atrophie. Peripher = schlaff, Reflexe ↓, starke Atrophie.



Sensibilität

Oberflächen- & Tiefensensibilität

NEUROLOGIE

OBERFLÄCHENSENSIBILITÄT (EXTEROZEPTIV)

- Berührung / Druck
- Temperatur (warm/kalt)
- Schmerz (nozizeptiv)

TIEFENSENSIBILITÄT (PROPRIOZEPTIV)

- Lagesinn (Stellung der Gelenke)
- Bewegungssinn (Kinästhesie)
- Kraft-/Widerstandssinn
- Vibrationsempfinden (Pallästhesie)

QUALITÄTSSTÖRUNGEN

Hypästhesie vermindertes Empfinden

Anästhesie fehlendes Empfinden

Hyperästhesie gesteigertes Empfinden

Parästhesie Missempfindung (Kribbeln)

Dysästhesie unangenehme/veränderte Empfindung

PT-TESTUNG & TRAINING

- Berührung (Wattebausch), Spitz/Stumpf, warm/kalt
- Lagesinn: Gelenkstellung nachstellen lassen
- Zwei-Punkt-Diskrimination
- Sensibilitätstraining, Desensibilisierung

💡 **Merke:** Propriozeption (Tiefensensibilität) = Lage-, Bewegungs-, Kraftsinn — Grundlage für Koordination & Gleichgewicht.



Spastik

Erhöhter Muskeltonus

NEUROLOGIE

DEFINITION

Geschwindigkeitsabhängige Tonuserhöhung der Muskulatur mit gesteigerten Reflexen — Folge einer Schädigung des **1. Motoneurons / der Pyramidenbahn**.

MERKMALE

- Tonus steigt bei schneller passiver Dehnung
- „Taschenmesser-Phänomen“ (plötzliches Nachgeben)
- Gesteigerte Muskeleigenreflexe
- Kloni möglich
- Typische Muster (z.B. Wernicke-Mann-Haltung)

WERNICKE-MANN (NACH SCHLAGANFALL)

Arm: Beugemuster (Flexion). Bein: Streckmuster (Extension) → Zirkumduktionsgang.

MESSUNG

Modified Ashworth Scale (0–4): Beurteilung des Widerstands bei passiver Bewegung.

THERAPIEZIELE PT

- Tonusregulation (Dehnung, langsame Mobilisation)
- Kontrakturprophylaxe, Lagerung
- Fazilitation selektiver Bewegung (Bobath)
- Reize vermeiden, die Tonus erhöhen (Schmerz, Stress, Kälte)

💡 **Merke:** Spastik ist **geschwindigkeitsabhängig** → langsame Bewegungen, schnelle Dehnung vermeiden.
Messung: Modified Ashworth Scale.



Pyramidenbahn

Tractus corticospinalis

NEUROLOGIE

DEFINITION

Wichtigste Bahn der Willkürmotorik (Feinmotorik). Verläuft vom Großhirn (motorischer Kortex) bis zu den Motoneuronen im Rückenmark.

VERLAUF & KREUZUNG

Ursprung im Gyrus praecentralis → durch Capsula interna & Hirnstamm → **Kreuzung (Decussatio) in der Medulla oblongata** (~80%) → Vorderhorn RM.

BEDEUTUNG DER KREUZUNG

Weil die meisten Fasern kreuzen, steuert jede Hirnhälfte die **gegenüberliegende (kontralaterale)** Körperseite → erklärt Halbseitenlähmung bei Schlaganfall.

SCHÄDIGUNGSZEICHEN

- Zentrale (spastische) Lähmung
- Positive Pyramidenbahnzeichen (Babinski)
- Reflexsteigerung
- Verlust der Feinmotorik

💡 **Merke:** Pyramidenbahn = **Willkür-/Feinmotorik**, kreuzt in der Medulla oblongata → jede Hemisphäre steuert die Gegenseite.



Extrapyramidales System

EPS

NEUROLOGIE

DEFINITION

Motorisches System **außerhalb der Pyramidenbahn**. Steuert **unwillkürliche Bewegungsanteile**: Muskeltonus, Haltung, Mitbewegungen, automatisierte Bewegungen.

BETEILIGTE STRUKTUREN

- Basalganglien (Striatum, Pallidum, Nucleus subthalamicus)
- Substantia nigra
- Nucleus ruber
- Formatio reticularis
- Verbindungen zu Kleinhirn & Thalamus

AUFGABEN

- Regulation des Muskeltonus
- Haltungs- & Stützmotorik
- Automatisierte Bewegungen (z.B. Mitschwingen der Arme)
- Bewegungsstart & -stopp

STÖRUNGEN (BEISPIELE)

Parkinson Dopaminmangel (Substantia nigra): Rigor, Tremor, Akinese

Chorea/Dyskinesien Überschießende, unwillkürliche Bewegungen

💡 **Merke:** Pyramidal = willkürliche Feinmotorik; extrapyramidal = unwillkürlicher Tonus/Haltung (Basalganglien). Parkinson = EPS-Störung.



Reflexe

Aufgabe · Funktion · Einteilung

NEUROLOGIE

DEFINITION

Unwillkürliche, stereotype Antwort auf einen Reiz über einen Reflexbogen (Rezeptor → afferent → Zentrum → efferent → Effektor).

AUFGABE / FUNKTION

- Schutz (z.B. Wegziehreflex)
- Haltungs- & Gleichgewichtssicherung
- Regulation des Muskeltonus
- Schnelle Reaktion ohne Umweg über das Großhirn

EINTEILUNG

Eigenreflex Reiz & Antwort im selben Organ, monosynaptisch (z.B. Patellarsehnenreflex) — nicht ermüdbar

Fremdreflex Reiz & Antwort in verschiedenen Organen, polysynaptisch (z.B. Bauchhautreflex) — ermüdbar

PATHOLOGISCHE REFLEXE

- Babinski (Pyramidenbahnzeichen)
- frühkindliche Reflexe, die persistieren/wiederkehren

BEISPIELE EIGENREFLEXE (PT-TESTUNG)

PSR (Patella)

ASR (Achilles)

BSR (Bizeps)

TSR (Trizeps)

💡 **Merke:** Eigenreflex = monosynaptisch, nicht ermüdbar (PSR). Fremdreflex = polysynaptisch, ermüdbar. Babinski = pathologisch (zentrale Läsion).



Pusher-Symptomatik

'Pushen' nach Schlaganfall

NEUROLOGIE

DEFINITION

Störung nach Schlaganfall, bei der Patienten aktiv **zur gelähmten (betroffenen) Seite drücken** und einer Korrektur zur Mitte Widerstand leisten.

URSACHE

Gestörte Wahrnehmung der **Körpervertikalen** — die eigene Körpermitte wird zur gelähmten Seite hin fehlwahrgenommen; die visuelle Vertikale bleibt oft intakt.

MERKMALE

- Drücken mit der nicht betroffenen Seite zur betroffenen Seite
- Angst & Widerstand gegen passive Korrektur
- Sturzgefahr zur gelähmten Seite
- Erschwertes Sitzen, Stehen, Transfer

THERAPIEZIELE PT

- Vertikale neu erarbeiten (visuelle Orientierung, senkrechte Referenzen nutzen)
- Patient selbst Fehlstellung erkennen & korrigieren lassen
- Gewichtsverlagerung zur nicht betroffenen Seite üben
- Nicht dagegen 'kämpfen' — über die intakte visuelle Wahrnehmung arbeiten

💡 **Merke:** Beim Pushen die **visuelle Vertikale** nutzen (senkrechte Bezugslinien), da diese meist intakt ist — nicht gegen den Druck kämpfen.